

Trusted Agentic Commerce — Manual de Referencia

Manual de Referencia — Trusted Agentic Commerce para Magento 2

Versión 1.0.0 · Referencia Técnica para Desarrolladores e Integradores de Sistemas

Tabla de Contenidos

1. [Arquitectura del Módulo](#)
2. [Referencia de Configuración](#)
3. [Esquema de Base de Datos](#)
4. [Eventos y Observadores](#)
5. [Trabajos Cron](#)
6. [Recursos ACL](#)
7. [Rutas de Administración](#)
8. [Rutas de Frontend](#)
9. [Servicios](#)
10. [Motor de Cumplimiento](#)
11. [Bandeja de Salida de Webhooks](#)
12. [Verificación de Token de Agente](#)
13. [Manifiesto MCP](#)
14. [Atributos de Extensión](#)
15. [Endpoints de API Invocados](#)
16. [Modelo de Seguridad](#)

- 17. [Comandos de Consola](#)
- 18. [Parches de Datos](#)
- 19. [Configuración Di.xml](#)
- 20. [Registro de Eventos \(Logging\)](#)

1. Arquitectura del Módulo

Trusteed_AgenticCommerce	
├─ Block/Adminhtml/	Bloques SPA para páginas de administración
├─ Console/Command/	Comandos CLI (checkwebserver, webhook:status)
├─ Controller/	
│ ├─ Adminhtml/	Controladores de administración
│ └─ Wellknown/	Endpoint /.well-known/mcp-manifest.json del frontend
├─ Cron/	Vaciador de webhooks + latido de latencia
├─ Enforcement/	Lógica de la puerta HITL R043
├─ Model/	
│ ├─ Config/	Lectores ScopeConfig + validador SSRF
│ ├─ Manifest/	Constructor del manifiesto MCP
│ ├─ Security/	Firmador HMAC + validador de URL de API
│ ├─ Setup/	Proveedor de datos del asistente de configuración
│ ├─ Storefront/	Detector de temas Hyvä/PWA
│ └─ Webhook/	Repositorio de bandeja de salida + publicador de firma
├─ Observer/	Ganchos de eventos Magento (pedido, envío, pago)
├─ Plugin/	Plugin de atributo de extensión de pedido
├─ Router/	Enrutador de URL /.well-known
├─ Service/	EnforcementClient, AgentTokenVerifier, CartSignals
├─ Setup/Patch/Data/	Parches de datos (atributo EAV, puente Hyvä, evento instalación)
├─ Test/	
│ ├─ Integration/	Suite de pruebas de integración
│ ├─ Static/	Verificador de consistencia de rutas
│ └─ Unit/	Suite de pruebas unitarias
├─ etc/	XML del módulo, DI, ACL, eventos, cron, config del sistema
├─ i18n/	Archivos de traducción
└─ view/	Layout y plantillas del administrador

Nombre del módulo: `Trusteed_AgenticCommerce` Paquete Composer: `trusteed/agentik-commerce-magento` Espacio de nombres PHP: `Trusteed\AgenticCommerce` Versión de configuración: ninguna (usa Data Patches exclusivamente)

2. Referencia de Configuración

Todas las rutas están en **Tiendas → Configuración → Trusteed → Agentic Commerce** (sección `trusteed_general` en `system.xml`).

Grupo: Conexión API (`trusted_general/general`)

Campo	Ruta de Configuración	Tipo	Ámbito	Descripción
API Base URL	<code>trusted_general/general/api_base_url</code>	texto	Global	Raíz de la API de Trusted (debe ser HTTPS). Predeterminado: <code>https://api.trusted.xyz</code>
Merchant ID	<code>trusted_general/general/merchant_id</code>	texto	Global	Asignado por Trusted al crear la cuenta
Integration Token	<code>trusted_general/general/integration_token</code>	oculto	Global	Token Bearer para llamadas API salientes. Almacenado cifrado
Webhook Secret	<code>trusted_general/general/webhook_secret</code>	oculto	Global	Secreto HMAC-SHA256 para firmar entregas de webhook. Almacenado cifrado
Internal HMAC Secret	<code>trusted_general/general/internal_hmac_secret</code>	oculto	Global	Firma llamadas internas de latido (cabecera <code>X-Internal-Auth</code>). Debe coincidir con <code>INTERNAL_API_SECRET</code> en el entorno API de Trusted
Webhook Secret Version	<code>trusted_general/general/webhook_secret_version</code>	texto	Global	Incremento al rotar el secreto de webhook
Connection ID	<code>trusted_general/general/connection_id</code>	texto	Sitio web	Asignado por Trusted al conectar. Identifica esta tienda en la entrega de webhooks

Grupo: Características (`trusted_general/features`)

Campo	Ruta de Configuración	Tipo	Ámbito	Descripción
Enable WebMCP Bridge	<code>trusted_general/features/webmcp_enabled</code>	selección	Sitio web	Inyecta el puente JS del storefront. Se desactiva automáticamente en Hyvä/PWA Studio
Enable Phase B	<code>trusted_general/features/phase_b_enabled</code>	selección	Global	Reservado para futura SPA embebida. No activar

Rutas de cumplimiento (configuradas programáticamente por el Asistente de Configuración)

Ruta de Configuración	Descripción
<code>trusted/enforcement/failure_mode</code>	<code>observe</code> o <code>enforce</code>
<code>trusted/enforcement/installation_id</code>	ID de instalación devuelto por la API de Trusted al conectar
<code>trusted/enforcement/hmac_secret</code>	Secreto HMAC para firmar <code>POST /v1/rules/evaluate</code>

3. Esquema de Base de Datos

Tabla: `trusted_webhook_outbox`

Bandeja de salida de entrega fiable para eventos de pedido. Las entradas son creadas por observadores y vaciadas cada minuto por el cron `trusted_webhook_drain`.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
<code>id</code>	int unsigned AUTO_INCREMENT	No	Clave primaria
<code>event_id</code>	varchar(36) UNIQUE	No	Identificador de evento UUID v4 (clave de idempotencia)
<code>event_type</code>	varchar(32)	No	<code>order.created</code> , <code>order.fulfilled</code> , <code>order.refunded</code> , <code>order.payment_failed</code>
<code>entity_id</code>	int unsigned	No	<code>entity_id</code> del pedido Magento
<code>increment_id</code>	varchar(32)	No	ID de incremento del pedido Magento (p. ej., <code>000000001</code>)
<code>composite_id</code>	varchar(64)	No	ID compuesto en formato <code>MAG:<increment_id></code>
<code>store_view_code</code>	varchar(32)	No	Código de vista de tienda en el momento del evento
<code>payload</code>	text	No	Payload del pedido serializado (JSON)
<code>status</code>	varchar(16)	No	<code>pending</code> , <code>delivered</code> , <code>dead</code>
<code>retry_count</code>	int unsigned	No	Número de intentos de entrega. Predeterminado: 0
<code>secret_version</code>	int unsigned	No	Versión del secreto de webhook al encolar
<code>next_attempt_at</code>	timestamp	Sí	Hora mínima de entrega elegible (retroceso exponencial). NULL = elegible inmediatamente
<code>locked_until</code>	timestamp	Sí	Vencimiento del bloqueo de arrendamiento (mecanismo de bloqueo de trabajador)
<code>locked_by</code>	varchar(64)	Sí	Identificador del proceso que mantiene el arrendamiento
<code>created_at</code>	timestamp	No	Hora de creación de la entrada

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
<code>updated_at</code>	timestamp	No	Hora de última modificación (actualización automática)

Índices: - `TRUSTEED_WEBHOOK_OUTBOX_EVENT_ID` (UNIQUE) en `event_id` -
`TRUSTEED_WEBHOOK_OUTBOX_STATUS_CREATED_AT` en `(status, created_at)` -
`TRUSTEED_WEBHOOK_OUTBOX_LOCKED_UNTIL` en `locked_until` -
`TRUSTEED_WEBHOOK_OUTBOX_STATUS_NEXT_ATTEMPT` en `(status, next_attempt_at, created_at)`

Columnas añadidas a `sales_order`

Columna	Tipo	Descripción
<code>trusted_receipt_uri</code>	varchar(1024) nulable	URI del TrustReceipt. Inmutable una vez establecido
<code>trusted_receipt_status</code>	varchar(16) nulable	<code>PENDING</code> , <code>ISSUED</code> , <code>VERIFIED</code>

4. Eventos y Observadores

Evento Magento	Clase Observador	Propósito
<code>sales_order_save_after</code>	<code>SalesOrderSaveAfter</code>	Encola eventos <code>order.created</code> , <code>order.fulfilled</code> , <code>order.refunded</code> , <code>order.cancelled</code> según transiciones de estado del pedido
<code>sales_order_creditmemo_save_after</code>	<code>SalesCreditmemoSaveAfter</code>	Encola <code>order.refunded</code> para reembolsos parciales
<code>sales_model_service_quote_submit_before</code>	<code>CheckoutSubmitBefore</code>	Cumplimiento pre-pedido: verifica el token del agente, llama a <code>/v1/rules/evaluate</code> , aplica congelación HITL (R043) o lanza <code>LocalizedException</code> en BLOCK
<code>sales_order_payment_failed</code>	<code>SalesOrderPaymentFailedObserver</code>	Encola señal <code>order.payment_failed</code> para el seguimiento de fallos de pago R011
<code>sales_order_shipment_save_after</code>	<code>ShipmentSaveAfter</code>	Encola <code>order.fulfilled</code> cuando se crea un envío

Plugins

Clase Plugin	Objetivo	Método	Tipo	Propósito
<code>OrderRepositoryPlugin</code>	<code>Magento\Sales\Api\OrderRepositoryInterface</code>	<code>get</code>	after	Carga los atributos de la extensión <code>trusted_r</code> al cargar el pedido
<code>OrderExtensionAttribute</code>	<code>Magento\Sales\Api\OrderRepositoryInterface</code>	<code>save</code>	around	Persiste los atributos de la extensión al guardar el pedido

5. Trabajos Cron

Ambos trabajos están en el grupo cron `default` y se ejecutan cada minuto.

`trusted_webhook_drain`

Clase: `Trusteed\AgenticCommerce\Cron\DrainOutbox`

Procesa la tabla `trusted_webhook_outbox`:

- Selecciona entradas donde `status = 'pending'` Y (`next_attempt_at IS NULL` O `next_attempt_at ≤ NOW()`) Y (`locked_until IS NULL` O `locked_until < NOW()`)
- Adquiere un arrendamiento (`locked_by = <worker-id>` , `locked_until = NOW() + 60s`)
- Hace POST del payload a `/v1/webhooks/receive` con firma `X-Trusteed-Signature: t=<ts>,s=<hmac-sha256>`
- En éxito (2xx): establece `status = 'delivered'`
- En fallo: incrementa `retry_count`, establece `next_attempt_at` exponencial ($2^{\text{retry_count}} * 60\text{s}$, máx 24h)
- Tras 10 reintentos: establece `status = 'dead'`

`trusted_lag_heartbeat`

Clase: `Trusteed\AgenticCommerce\Cron\EmitLagHeartbeat`

Cada minuto, calcula la antigüedad de la entrada `pending` más antigua de la bandeja de salida y la informa a `POST /v1/webhooks/heartbeat` para que el panel de Trusteed pueda alertar sobre latencias de entrega.

6. Recursos ACL

ID de Recurso	Título	Notas
<code>Trusteed_AgenticCommerce::config</code>	Trusteed Agentic Commerce	Concede acceso a todas las páginas de administración de Trusteed
<code>Trusteed_AgenticCommerce::token</code>	Trusteed Embed Token Relay	Concede acceso al controlador de emisión de tokens usado por el Asistente de Configuración

Para conceder a un rol personalizado acceso a las páginas de Trusteed, añade

`Trusteed_AgenticCommerce::config` en **Sistema → Permisos → Roles de Usuario → [Rol] → Recursos del Rol**.

7. Rutas de Administración

Nombre frontal: `trusteed` (definido en `etc/adminhtml/routes.xml`)

Patrón URL	Controlador	Descripción
<code>/trusteed/dashboard/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Dashboard/Index</code>	Host SPA del panel
<code>/trusteed/health/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Health/Index</code>	SPA de salud de la tienda
<code>/trusteed/ventas/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Ventas/Index</code>	SPA de ventas de agentes
<code>/trusteed/agentes/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Agentes/Index</code>	SPA de directorio de agentes
<code>/trusteed/reglas/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Reglas/Index</code>	SPA de reglas
<code>/trusteed/pagos/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Pagos/Index</code>	SPA de métodos de pago
<code>/trusteed/seguridad/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Seguridad/Index</code>	SPA de seguridad
<code>/trusteed/ajustes/index</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Ajustes/Index</code>	SPA de ajustes
<code>/trusteed/setup/wizard</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Setup/Wizard</code>	Asistente de Configuración
<code>/trusteed/setup/save</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Setup/Save</code>	Acción de guardado del asistente
<code>/trusteed/setup/introspecttoken</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Setup/IntrospectToken</code>	Introspección de token AJAX
<code>/trusteed/token/issue</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Token/Issue</code>	Emite token embebido (POST)
<code>/trusteed/support/submit</code>	<code>Controller/Adminhtml/</code> <code>Support/Submit</code>	Envío de formulario de soporte

8. Rutas de Frontend

Nombre frontal: `trusteed` (definido en `etc/frontend/routes.xml`)

Patrón URL	Controlador	Descripción
<code>/trusteed/products/index</code>	<code>Controller/Products/Index</code>	Endpoint de búsqueda de productos NLWeb (proxiado)
<code>/trusteed/wellknown/mcpmanifest</code>	<code>Controller/Wellknown/McpManifest</code>	Devuelve el JSON del manifiesto MCP

La URL canónica `/.well-known/mcp.json` es manejada por `Router/WellKnownRouter.php`, que mapea `/.well-known/mcp-manifest.json` a `trusteed/wellknown/mcpmanifest`.

9. Servicios

EnforcementClient

Clase: `Trusteed\AgenticCommerce\Service\EnforcementClient`

Cliente HTTP para la API de evaluación de reglas de Trusteed.

Método	Devuelve	Descripción
<code>evaluate(array \$payload): string</code>	<code>ALLOW</code> <code>BLOCK</code> <code>ESCALATE</code>	Llama a <code>POST /v1/rules/evaluate</code> . En error de transporte, devuelve <code>BLOCK</code> (modo enforce) o <code>ALLOW</code> (modo observe)
<code>getDidResolver(string \$merchantId): array</code>	<code>array<{did, publicKeyJwk}></code>	Obtiene el mapa DID de agente → clave pública del snapshot. Array vacío en fallo
<code>getRules(string \$merchantId): array</code>	<code>array<{ruleCode, params, mode, enabled}></code>	Obtiene la configuración de reglas del snapshot
<code>consumeNonce(string \$agentDid, string \$jti, int \$exp): array</code>	<code>{outcome, reason, httpStatus}</code>	Registra un nonce de un solo uso para protección contra replay

Formato de firma (estilo Stripe):

```
X-Trusteed-Signature: t=<unix-timestamp>,s=<hmac-sha256-hex>
```

donde el HMAC se calcula sobre `"<timestamp>.<rawBody>"`.

AgentTokenVerifier

Clase: `Trusteed\AgenticCommerce\Service\AgentTokenVerifier`

Verifica tokens JWT de agente firmados con Ed25519:

1. Analiza la cabecera/payload del JWT (decodificación base64url directa sin librería)
2. Busca la clave pública del agente en el snapshot (`getDidResolver`)
3. Verifica la firma Ed25519 usando `sodium_crypto_sign_verify_detached` (o fallback `paragonie/sodium_compat`)
4. Valida las claims `exp` , `iat` , `iss` , `aud`
5. Llama a `consumeNonce` para protección contra replay

`CartSignals`

Clase: `Trusted\AgenticCommerce\Service\CartSignals`

Extrae señales de nivel de carrito de un presupuesto Magento para incluirlas en el payload de `/v1/rules/evaluate` : - Total del carrito - Número de artículos - IDs de categoría de producto - Metadatos del agente de los atributos personalizados del presupuesto

`AgentHistoryFetcher`

Clase: `Trusted\AgenticCommerce\Service\AgentHistoryFetcher`

Obtiene el historial de pedidos del agente desde la API de Trusted para rellenar el campo de contexto `agentHistory` en `/v1/rules/evaluate` .

10. Motor de Cumplimiento

Flujo

```
sales_model_service_quote_submit_before
↓
CheckoutSubmitBefore::execute()
↓
¿Es un pedido de agente? (el presupuesto tiene amcp_agent_token)
↓ SÍ
AgentTokenVerifier::verify()
↓ VALID / INVALID / UNVERIFIED
EnforcementClient::evaluate({
    merchantId, agentId, orderContext,
    platform: "magento",
    installationId, timestamp
})
↓
ALLOW    → continuar (el pedido se crea normalmente)
BLOCK    → lanzar LocalizedException (el pedido NO se crea)
ESCALATE → congelar presupuesto (is_active=0), sellar flags HITL, lanzar LocalizedException
```

ESCALATE (R043 HITL)

Cuando `evaluate()` devuelve `ESCALATE`:

1. `R043HitlGate::buildFreezePayload()` extrae el código de regla, motivo e ID de evaluación
2. El presupuesto se marca con metadatos personalizados:
 - `amcp_hitl_pending = 1`
 - `amcp_hitl_rule_code = <ruleCode>`
 - `amcp_hitl_reason = <reason>`
 - `amcp_hitl_evaluation_id = <evaluationId>`
3. El presupuesto `is_active` se establece en `0` (evita la recaptura del cliente)
4. Se lanza una `LocalizedException` — Magento no crea el pedido
5. El intento aparece en el panel de Trusteed para revisión del comerciante

Modo de fallo

Valor de configuración	Comportamiento en error de transporte
<code>enforce</code>	Devuelve <code>BLOCK</code> — el pedido del agente es rechazado
<code>observe</code>	Devuelve <code>ALLOW</code> — el pedido del agente procede, la infracción se registra

11. Bandeja de Salida de Webhooks

Formato del payload de entrega

```
{
  "eventId": "<uuid-v4>",
  "eventType": "order.created",
  "merchantId": "<merchant-id>",
  "connectionId": "<connection-id>",
  "compositeOrderId": "MAG:000000001",
  "storeViewCode": "default",
  "secretVersion": 1,
  "order": {
    "incrementId": "000000001",
    "entityId": 1,
    "status": "pending",
    "grandTotal": "99.99",
    "currency": "USD",
    "items": [...]
  },
  "timestamp": "2026-06-18T10:00:00Z"
}
```

Cabeceras de firma

```
X-Trusteed-Signature: t=<unix>,s=<hmac-sha256>
X-Trusteed-Secret-Version: 1
```

Entrada HMAC: "<timestamp>.<rawBody>"

Programación de reintentos

Intento	Espera antes del reintento
1	60 segundos
2	2 minutos
3	4 minutos
4	8 minutos
...	Se duplica cada vez
10	Estado establecido en <code>dead</code>

Las entradas `dead` no se reintentan. Use el panel de Trusteed para reproducir webhooks muertos manualmente si es necesario.

12. Verificación de Token de Agente

Los tokens de agente son JWTs firmados con Ed25519 (algoritmo `EdDSA`, curva `Ed25519`).

Claims del token

Claim	Tipo	Descripción
<code>iss</code>	string	DID del agente (p. ej., <code>did:web:claude.ai</code>)
<code>sub</code>	string	Identificador del cliente
<code>aud</code>	string	Merchant ID
<code>exp</code>	timestamp Unix	Vencimiento del token (máx. 300 segundos desde iat)
<code>iat</code>	timestamp Unix	Emitido en
<code>jti</code>	string	Nonce de un solo uso (base64url, 16–128 chars)
<code>platform</code>	string	Plataforma del agente (<code>claude</code> , <code>chatgpt</code> , etc.)

Resultados de la verificación

Resultado	Significado
<code>VERIFIED</code>	Firma válida, claims válidas, nonce no reproducido
<code>INVALID</code>	Firma inválida, token vencido o nonce ya usado
<code>UNVERIFIED</code>	Sin token o token no analizable

Resolución de clave pública

Las claves públicas de los agentes se obtienen del snapshot de cumplimiento (`GET /v1/rules/snapshot/<merchantId>`) como conjunto JWK. El snapshot se almacena en caché en memoria durante la duración de la solicitud para evitar llamadas API repetidas.

13. Manifiesto MCP

Endpoint: `GET /.well-known/mcp-manifest.json` Controlador: `Trusted\AgenticCommerce\Controller\Wellknown\McpManifest` Constructor: `Trusted\AgenticCommerce\Model\Manifest\Builder`

El manifiesto indica a los agentes IA qué capacidades expone su tienda. Está firmado con una clave Ed25519 provisionada por Trusted.

Campos del manifiesto

```
{
  "schema_version": "1.2",
  "merchant_id": "<merchant-id>",
  "store_url": "https://su-tienda.com",
  "connection_id": "<connection-id>",
  "platform": "magento",
  "capabilities": {
    "browse_catalog": true,
    "add_to_cart": true,
    "checkout": true,
    "payment_methods": ["x402", "stored_card"]
  },
  "mcp_endpoint": "https://api.trusted.xyz/mcp/<merchant-id>",
  "issued_at": "<iso8601>",
  "signature": "<jws-compact>"
}
```

14. Atributos de Extensión

El módulo añade atributos de extensión a `Magento\Sales\Api\Data\OrderInterface`:

Atributo	Tipo	Descripción
<code>trusted_receipt_uri</code>	string	URI del TrustReceipt
<code>trusted_receipt_status</code>	string	Estado del recibo (<code>PENDING</code> , <code>ISSUED</code> , <code>VERIFIED</code>)

Definidos en `etc/extension_attributes.xml`. Cargados/guardados mediante `Plugin/Sales/OrderExtensionAttribute.php` y `Plugin/Repository/OrderRepositoryPlugin.php`.

15. Endpoints de API Invocados

El módulo realiza llamadas HTTPS salientes a la API de Trusted. Todas las llamadas requieren HTTPS y son validadas por `ApiBaseUrlValidator` (guardia SSRF).

Método	Ruta	Cuándo	Autenticación
POST	/v1/rules/ evaluate	En cada intento de pago de agente	X-Trusteed-Signature (HMAC)
GET	/v1/rules/ snapshot/ <merchantId>	Por fallo de caché de solicitud	X-Trusteed-Signature (HMAC)
POST	/v1/agent- events/nonce- consume	Tras la verificación del token	X-Trusteed-Signature (HMAC)
POST	/v1/webhooks/ receive	Entrega de webhook	X-Trusteed-Signature (HMAC)
POST	/v1/webhooks/ heartbeat	Cada minuto (monitor de latencia)	X-Trusteed-Signature (HMAC)
POST	/v1/magento/ connect	Asistente de Configuración	X-Internal-Auth (HMAC)

Timeout: 5 segundos para todas las llamadas. La verificación TLS entre pares siempre está habilitada (`CURLOPT_SSL_VERIFYPEER=true` , `CURLOPT_SSL_VERIFYHOST=2`). Las redirecciones HTTP están deshabilitadas (`CURLOPT_FOLLOWLOCATION=false`).

16. Modelo de Seguridad

Protección SSRF

`Model/Security/ApiBaseUrlValidator.php` valida la `api_base_url` configurable por el administrador contra una lista de hosts de API de Trusteed conocidos y permitidos. Cualquier intento de cambiar la URL de API a un host no permitido es rechazado antes de enviar cualquier payload firmado.

Fortalecimiento TLS

Todas las llamadas curl salientes aplican: - Solo esquema HTTPS (`CURLPROTO_HTTPS`) - Verificación TLS de par y host - Sin seguimiento de redirecciones

Firma HMAC

Todas las llamadas API salientes y entregas de webhook están firmadas con HMAC-SHA256 en formato estilo Stripe: `t=<timestamp>,s=<hex>`. La entrada de firma es `"<timestamp>.<rawBody>"`.

Versionado del secreto de webhook

El campo de configuración `webhook_secret_version` se incluye en cada cabecera de entrega. Rote los secretos así: 1. Actualice el secreto en el panel de Trusted 2. Pegue el nuevo secreto en la configuración de Magento 3. Incremente `Webhook Secret Version`

Trusted acepta la versión anterior durante una ventana de gracia de 5 minutos durante la rotación.

Protección contra replay

Los tokens de agente incluyen un claim `jti` (JWT ID). El módulo llama a `POST /v1/agent-events/nonce-consume` tras verificar cada token. Una respuesta 409 indica replay — el token se trata como `INVALID`.

17. Comandos de Consola

Comando	Clase	Descripción
<code>trusted:webserver:check</code>	<code>Console/Command/CheckWebserver.php</code>	Valida que el endpoint <code>/.well-known/mcp-manifest.json</code> sea accesible desde el propio servidor
<code>trusted:webhook:status</code>	<code>Console/Command/WebhookStatus.php</code>	Imprime estadísticas de la bandeja de salida: recuentos de pendientes, entregados y muertos, y antigüedad de la entrada pendiente más antigua

Uso:

```
bin/magento trusted:webserver:check
bin/magento trusted:webhook:status
```

18. Parches de Datos

Clase de Parche	Propósito	Idempotente
<code>AddAgenticVisibleAttribute</code>	Añade el atributo EAV de producto <code>trusteed_agentic_visible</code> (booleano, usado por la regla R007 para controlar la visibilidad del catálogo a los agentes)	Sí
<code>DisableBridgeOnHyva</code>	Detecta temas Hyvä o PWA Studio y establece <code>trusteed_general/features/webmcp_enabled = 0</code> para evitar conflictos JS del storefront	Sí
<code>EmitInstallEvent</code>	Llama a <code>POST /v1/magento/install-event</code> para registrar la marca temporal de instalación y la versión de Magento en el panel de Trusteed	Sí

19. Configuración Di.xml

Entradas clave de inyección de dependencias:

```
←!— EnforcementClient recibe el validador SSRF vía DI →  
<type name="Trusteed\AgenticCommerce\Service\EnforcementClient">  
  <arguments>  
    <argument name="urlValidator" xsi:type="object">  
      Trusteed\AgenticCommerce\Model\Security\ApiBaseUrlValidator  
    </argument>  
  </arguments>  
</type>  
  
←!— El repositorio de bandeja de salida usa el patrón ResourceModel de Magento →  
<preference for="Trusteed\AgenticCommerce\Model\Webhook\OutboxRepositoryInterface"  
  type="Trusteed\AgenticCommerce\Model\Webhook\OutboxRepository"/>
```

Consulte `etc/di.xml` y `etc/frontend/di.xml` para la configuración completa.

20. Registro de Eventos (Logging)

Todas las entradas de registro del módulo llevan el prefijo `[trusted]` y se escriben en `var/log/system.log` (registrador predeterminado de Magento) en los siguientes niveles:

Nivel	Mensajes de ejemplo
<code>debug</code>	Acierto de caché del snapshot, nonce consumido ACCEPTED
<code>info</code>	Encole exitoso en bandeja de salida, webhook entregado
<code>warning</code>	Timeout de API, rechazo del guardia SSRF, desajuste de verificación HMAC, HTTP no-2xx en evaluate
<code>error</code>	Configuración obligatoria faltante, fallo de vaciado de bandeja de salida tras máximos reintentos

Para habilitar el registro de debug:

```
bin/magento config:set dev/debug/debug_logging 1
```

Atajos de grep para registros

```
# Todas las entradas de Trusted
grep '\[trusted\]' var/log/system.log

# Solo problemas de entrega de bandeja de salida
grep '\[trusted\] webhook\|deliver\|dead\|retry' var/log/system.log

# Decisiones de cumplimiento
grep '\[trusted\] evaluate\|BLOCK\|ALLOW\|ESCALATE' var/log/system.log

# Problemas de tokens de agente
grep '\[trusted\] token\|nonce\|verify\|INVALID\|REPLAY' var/log/system.log
```